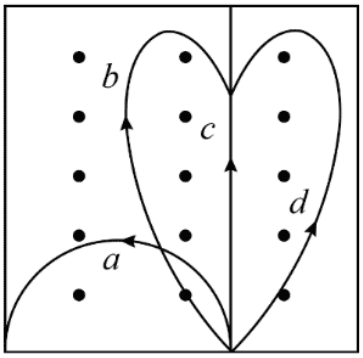
2026 年江苏

1. 平面内存在垂直平面向外的匀强磁场，一电子垂直磁场射入，不计空气阻力。如图所示，则电子偏转的轨迹可能是（　）



A. a　　B. b　　C. c　　D. d

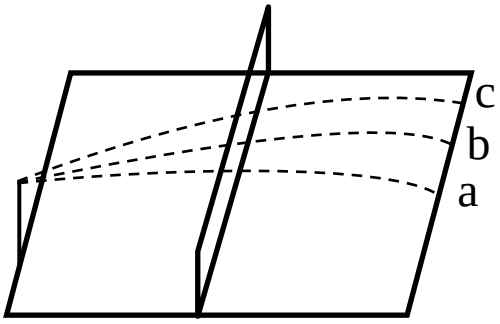
2. 使用高压输电，若发电站的输出功率不变，输电线的总电阻不变，将输电线中的电流降为原来的一半，则输电线上损耗的功率变为原来的（　）

A. 2 倍　　B. $\frac{1}{4}$　　C. 不变　　D. 4 倍

3. 氢原子基态轨道的能量为 E_1，激发态轨道的能量为 E_2，已知普朗克常量为 h。则电子从该激发态跃迁至基态轨道释放的光子频率为（　）

A. E_1　　B. E_2　　C. $\frac{E_1-E_2}{h}$　　D. $\frac{E_2-E_1}{h}$

4. 如图所示，小明跳起从同一高度将排球水平击出三次，排球分别落于 a、b、c 三点，不计空气阻力，关于该过程，下列说法正确的是（　）

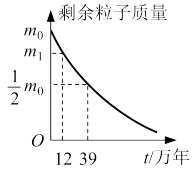


A. 排球的飞行时间满足 $t_a > t_b > t_c$　　B. 排球的飞行时间满足 $t_a < t_b < t_c$

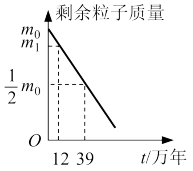
C. 排球的初速度满足 $v_a < v_b < v_c$　　D. 排球的初速度满足 $v_a = v_b = v_c$

5. 已知某种元素的半衰期为 39 万年，一群该元素对应的粒子的原始质量为 m_0，经历 12 万年后该粒子的质量剩余 m_1，则下列关于剩余的该粒子质量随时间变化的图像正确的

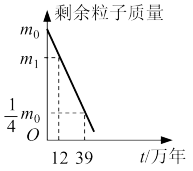
是（　）



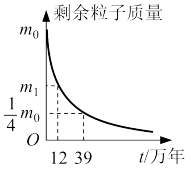
A.



B.

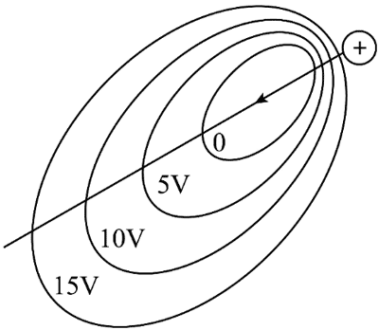


C.



D.

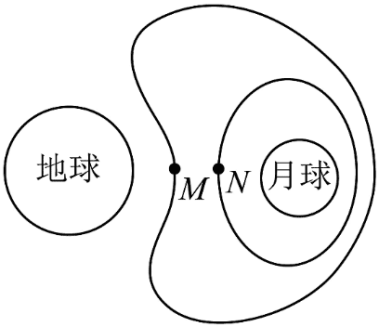
6. 一带正电粒子沿直线穿越如图等势面，则下列说法正确的是（　）



A. 粒子电势能先增大后减小　　B. 粒子电势能先减小后增大

C. 粒子所受电场力先做负功后做正功　　D. 粒子所受电场力不变

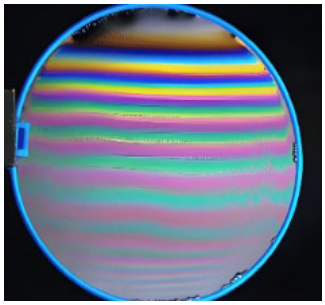
7. 发射一颗探月卫星，其先后在两个轨道上分别经过 M、N 两点，如图所示，关于卫星在 M、N 两点的情况，下列说法正确的是（　）



A. 在 N 点所受地球引力比月球引力大　　B. 在 N 点所受地球引力和月球引力相等

C. 在 M 点所受月球引力比地球引力大　　D. 在 M 点所受地球引力比月球引力大

8. 如图所示为在重力作用下肥皂膜上出现的条纹。关于该条纹，下列说法正确的是（　）



A. 是干涉现象，自上而下相邻条纹间距越来越小

B. 是干涉现象，自上而下相邻条纹间距相同

C. 是衍射现象，自上而下相邻条纹间距越来越小

D. 是衍射现象，自上而下相邻条纹间距相同

9. 如图所示，由照相机拍摄的两组照片，甲图无法看清车内景物，乙图调整镜头后拍摄可以看清车内景物。关于该现象，下列说法正确的是（　）



甲



乙

A. 照相机镜头前加的是滤光片

B. 照相机镜头前加的是增透膜

C. 照相机镜头前加的是偏振片

D. 照相机镜头前加的是增反膜

10. 旅客在网上购买高铁票后，可使用二代身份证在自动检票闸机上刷身份证进出站。当身份证进入刷卡机感应范围后，刷卡机会向身份证发射高频电磁波，下列说法正确的是（　）

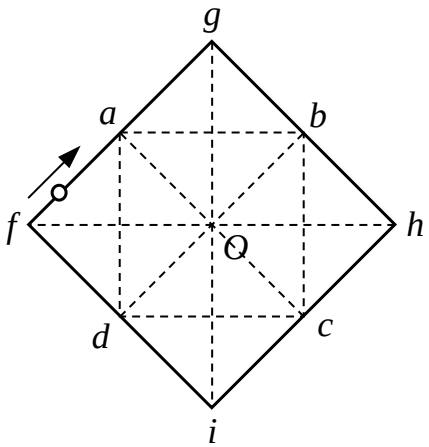
A. 身份证放在刷卡机上不动不会产生感应电流

B. 身份证放在刷卡机上不动就会产生感应电流

C. 身份证快速靠近刷卡机感应电流会变大

D. 身份证快速远离刷卡机感应电流会变大

11. 如图所示，水平面内一光滑小球沿正方形线框 $fghi$ 保持速率不变运行，a、b、c、d 分别是各边中点，在拐点处小球所受合力的冲量大小和其动量大小的比值是（　）



A. $\frac{ab}{gb}$　　B. $\frac{ab}{bd}$　　C. $\frac{ab}{fh}$　　D. $\frac{ab}{hi}$

12. 某实验小组用手机记录电容器的充放电过程。

(1) 如图 a 所示，电容器的电容为 _____。

(2) 关于电容器的电容，下列说法正确的是 _____。

A. 随着放电的进行，电容器的电容会逐渐变小

B. 随着充电的进行，电容器的电容会逐渐变小

C. 无论是否充放电，电容器的电容均不变

(3) 用手机记录电容器充满电后的放电过程，电路图如图 b 所示，则下列步骤排序应为 _____。

① S 接 b 至 A_2 为 0

② 打开手机开始拍摄，S 接 a 至 A_1 为 0

③ 关闭手机

(4) 在图 c 中定性描绘出电容器放电过程电路中的电流随时间变化的规律。

(5) 已知电磁式电流表中有铝框，上面绕有线圈，请简述这一结构的作用：

_____。

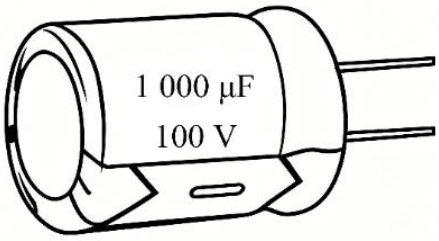


图 a

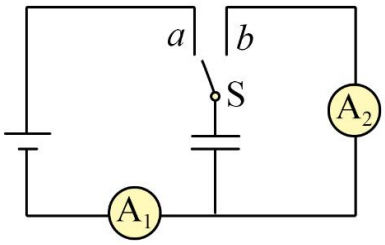


图 b

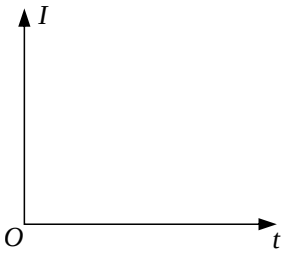


图 c

13. 一定质量的理想气体从 a 状态到 b 状态经历等温变化，此过程外界压缩气体对其做的功为 W。已知 a 状态气体体积为 V_0，压强为 p_0，b 状态气体体积为 V。求：

(1) 该过程气体放出的热量；

(2) b 状态时气体的压强。

14. 一质量 $m = 2 \times 10^3\,\mathrm{kg}$ 的汽车经过一半径 $R = 20\,\mathrm{m}$ 的拱形桥顶部时，速度 $v = 10\,\mathrm{m/s}$。已知牵引力 $F = 2000\,\mathrm{N}$，阻力 $f = 1000\,\mathrm{N}$。求此时：

(1) 汽车的向心加速度大小；

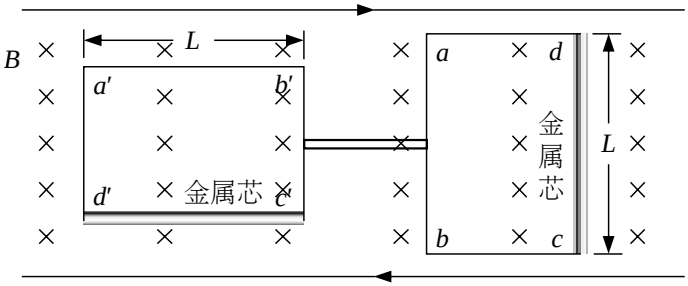
(2) 汽车受到的合力大小。

15. 扫地机器人可利用磁场对通电线圈的安培力实现悬浮与驱动。如图，一扫地机器人内含 $abcd$、$a'b'c'd'$ 两矩形线框，其中 $a'b'c'd'$ 为平衡框，用于保持悬浮，$abcd$ 为驱动框，用于提供向前的动力。上下两导线中通电后，其间形成的磁场可视为匀强磁场，磁感应强度大小为 B，方向垂直纸面向里。每个框都有一条边长为 L 并嵌入金属芯，金属芯使得该边处磁场的磁感应强度变为原来的 k（$k>1$）倍。两线框通过绝缘杆固定连接，总质量为 m，运动过程中线框整体受到的摩擦阻力大小恒定，导线和线框均始终在同一竖直平面内，且线框的上下边与导线始终水平。（重力加速度为 g）

(1) 为了使线框整体悬浮，求 $a'b'c'd'$ 框中的电流 I 的大小和方向；

(2) 若线框向右运行速度大小为 v_1，求 ab 边的感应电动势 E_1；

(3) 若线框以速度大小 v_0 在水平方向上匀速运动，某时刻保持电流大小不变，仅将动力线框 $abcd$ 中的电流反向，线框在安培力和阻力作用下做匀减速直线运动，经过位移 s 后停止，求整个减速过程，动力线框 cd 边所受安培力的平均功率 P。



16. 如图所示，在光滑水平面上固定两个柱形光滑轨道，轨道上分别约束着只能沿轨道方向运动的两个小球 B 和 C，质量均为 $\frac{3}{5}m$。小球 B 和 C 通过弹性限度足够大的相同轻质弹簧与质量为 m 的小球 A 相连。初始时，两弹簧均处于原长。现有一质量为 M 的小球 D 以速度 v_0 沿轨道方向与小球 A 发生对心弹性碰撞，碰撞时间极短，不计空气阻力。

(1) 求小球 D 与 A 碰撞后瞬间小球 A 的速度大小；

(2) 若发生碰撞后小球 D 不再与 A 碰撞，求每根弹簧所具有的最大弹性势能；

(3) 要使弹簧第一次恢复原长时，小球 D 与 A 恰好再次发生碰撞，求 $\frac{m}{M}$ 的值。

